CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 2
MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : DIFFUSION, PERMÉABILITÉ ET TRANSPORT ACTIF

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, c ; 2 – a, b, d ; 3 – a, c ; 4 – b, d ; 5 – a, b, d.

Correction de l'exercice 2 : Grille de mots

1 – TURGESCENCE ; 2 – OSMOSE ; 3 – DIFFUSION ; 4 – HÉMOLYSE ; 5 – CYCLOSE ; 6 – PHAGOCYTOSE ; 7 – EXOCYTOSE ; 8 – PLASMODESME ; 9 – ATP.

Correction de l'exercice 3 : Un sac de dialyse

1) Eau iodée positive : coloration **bleu-violet** (amidon). Liqueur de Fehling positive à chaud : précipité **rouge brique** (glucose, sucre réducteur).

2) Le **glucose** (et l'eau) ont traversé la membrane : le glucose apparaît dans le bécher. L'**amidon** ne l'a pas traversée : il reste absent du bécher. La membrane est perméable aux petites molécules (glucose) et imperméable aux grosses molécules (amidon, polymère de glucose).

3) C'est la **dialyse** (diffusion du glucose du milieu le plus concentré, le sac, vers le moins concentré, le bécher). C'est un phénomène **passif** : il ne nécessite pas d'énergie.

4) La diffusion se poursuit jusqu'à l'égalité des concentrations en glucose de part et d'autre de la membrane : l'équilibre de concentration est alors atteint.

5) Le sac contient de l'amidon (qui ne sort pas) et du glucose : il est hypertonique par rapport à l'eau du bécher. L'eau y entre par **osmose**, d'où l'augmentation de volume.

Correction de l'exercice 4 : Répartition des ions dans un axone de calmar

1) K^+ est 20 fois plus concentré dans le cytoplasme (400 mmol/L) que dans le milieu extracellulaire (20 mmol/L) ; Na^+ est environ 9 fois plus concentré à l'extérieur (440 mmol/L) qu'à l'intérieur (50 mmol/L). La répartition des ions est **inégale** de part et d'autre de la membrane.

2) Si la membrane était inerte et perméable, les ions diffuseraient selon leur gradient de concentration : K^+ sortirait, Na^+ entrerait, jusqu'à l'**égalité des concentrations** de part et d'autre de la membrane.

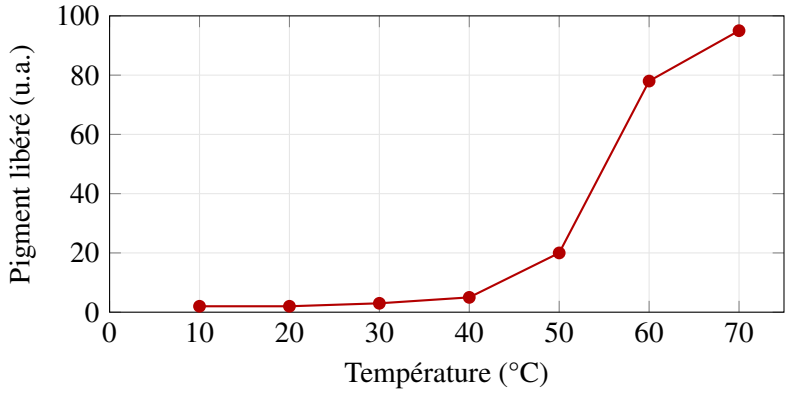
3) **Expérience 1** : le maintien de l'inégalité de répartition nécessite la présence de glucose et de dioxygène, c'est-à-dire la respiration cellulaire, source d'énergie.
Expérience 2 : sans énergie, les ions diffusent passivement et les concentrations tendent à s'égaliser. Le maintien de la répartition inégale des ions est donc un **phénomène actif**, consommateur d'énergie.

4) Les ions K^+ entrent dans l'axone et les ions Na^+ en sortent, **contre leur gradient de concentration** : il existe un **transport actif** des ions (pompe Na^+/K^+) qui fait sortir Na^+ et entrer K^+.

5) Ce transport utilise l'énergie de l'**ATP** : quand la synthèse d'ATP est bloquée, la pompe cesse de fonctionner.

Correction de l'exercice 5 : Une membrane vivante : les cellules de betterave

1)



2) Entre 10 et 40 °C, la quantité de pigment libéré reste très faible (2 à 5 u.a.) ; elle augmente un peu à 50 °C (20 u.a.) puis fortement au-delà (78 u.a. à 60 °C, 95 u.a. à 70 °C).

3) Au-delà de 50 °C, la chaleur **détruit** (dénature) les constituants de la membrane, en particulier ses protéines : la membrane perd sa perméabilité sélective et laisse sortir le pigment ; les cellules sont **mortes**.

4) L'alcool détruit aussi la membrane (il dissout ses lipides) : il provoque la sortie du pigment même à 20 °C, comme une température élevée.

5) Une membrane **vivante** a une **perméabilité sélective** : elle retient certaines substances (la bétanine). Une membrane **morte** (chaleur, alcool) devient perméable à presque toutes les substances : la sélectivité est une propriété de la membrane vivante.

Correction de l'exercice 6 : Volume d'une cellule dans différentes solutions

1) La cellule va **gonfler** (augmentation de volume par entrée d'eau).

2) $C = \dfrac{10}{58{,}5} = 0{,}171$ mol/L ; $T = 298$ K ;
$P_B = 2 \times 0{,}171 \times 0{,}082 \times 298 \approx 8{,}35$ atm. Comme $P_B < 9$ atm, la solution B est **hypotonique** par rapport au cytoplasme : l'eau entre dans la cellule par osmose.

3) a) Après l'addition de P (à T_1), le volume de la cellule diminue jusqu'à une valeur minimale à T_2, puis augmente de nouveau jusqu'à retrouver, à T_3, le volume qu'elle a dans la solution de NaCl naturel (A).

b) Entre T_1 et T_2 : le milieu B+P est devenu **hypertonique** : l'eau sort de la cellule, dont le volume diminue (plasmolyse). Entre T_2 et T_3 : la substance P **pénètre** lentement dans la cellule ; la concentration intracellulaire augmente, l'eau rentre et le volume augmente (déplasmolyse spontanée) jusqu'à l'équilibre.

c) Entre T_0 et T_1, la cellule est dans la solution B hypotonique : son volume **augmente** progressivement depuis la valeur normale (niveau en pointillés) jusqu'à la valeur élevée atteinte à T_1 (point de départ de la courbe en trait plein).

4) a) **Courbe (a)** : le volume diminue, passe par un minimum, puis remonte et revient au volume normal. **Courbe (b)** : le volume diminue jusqu'à T_1 puis reste constant à une valeur faible.

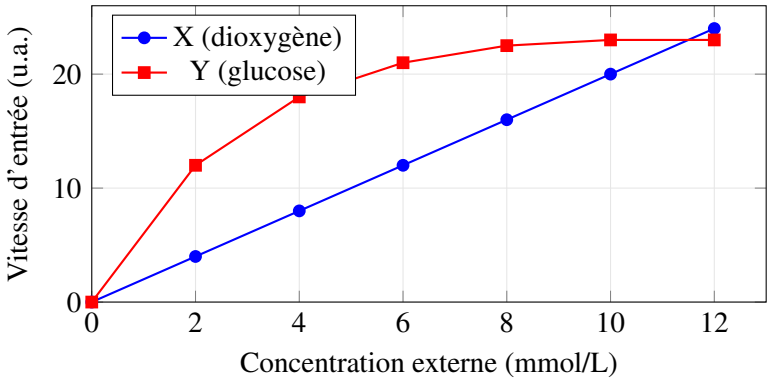
b) Les deux solutions sont hypertoniques : dans les deux cas, l'eau sort d'abord de la cellule. Dans (a), le soluté traverse la membrane et entre dans la cellule, ce qui provoque le retour de l'eau ; dans (b), le soluté ne traverse pas la membrane : la cellule reste rétractée.

c) La membrane a une **perméabilité sélective** : elle laisse passer certaines substances (celle de la solution a) et en arrête d'autres (celle de la solution b).

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Diffusion simple et transport par des protéines

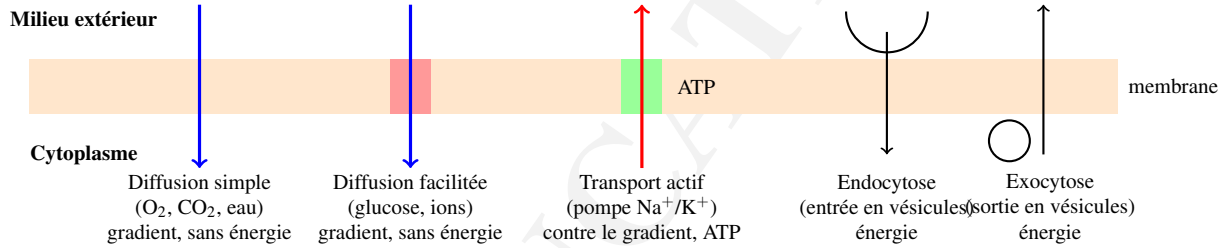
1)



2) La vitesse d'entrée de X est **proportionnelle** à la concentration externe (droite passant par l'origine). La vitesse d'entrée de Y augmente d'abord plus vite que celle de X, puis plafonne à environ 23 u.a. au-delà de 8 mmol/L : il y a **saturation**.

3) X traverse directement la bicouche lipidique par **diffusion simple** : plus le gradient est élevé, plus le flux est important. Y entre grâce à des **transporteurs** protéiques (diffusion facilitée) : quand tous les transporteurs sont occupés, la vitesse ne peut plus augmenter, d'où le plateau.

4) Schéma bilan :



LN_EDUCATION